



Работа с JSON-файлами в WPF C# для магазина

Цель работы

Разработать WPF-приложение магазина с двумя ролями пользователей: **Администратор** и **Продавец**. Приложение должно работать с вложенными JSON-файлами, хранить товары, категории, статусы и продажи, а также обеспечивать поиск, сортировку, фильтрацию и оформление покупки.

Требования к интерфейсу

Студент должен самостоятельно выбрать тему магазина, например: магазин одежды, техники, книг, косметики, спортивных товаров или продуктов. Интерфейс должен быть современным и удобным для пользователя.

Необходимо продумать дизайн: цветовую палитру, компоновку элементов, иконки, логотип, размеры окон и параметры экрана. Интерфейс должен выглядеть как законченная прикладная система, а не как учебная форма без оформления.

Допускается использование DataGrid, ListView, UserControl, Button, TextBox, ComboBox, Image, DatePicker, TabControl и других стандартных элементов WPF.

Роли пользователей

В приложении должны быть реализованы две роли. Каждая роль имеет свой набор возможностей и свой экран или отдельный раздел интерфейса.

Администратор управляет товарной базой, а Продавец работает со списком товаров и продажами.

Функции администратора

Администратор видит список товаров в DataGrid или ListView. Список должен отображать основные поля товара и позволять работать с ним через форму редактирования.

Администратор может:

- добавлять товар;
- редактировать товар;
- менять статус товара;
- просматривать список товаров.

Поля товара

При добавлении товара необходимо указать:

- Id;
- название;
- категорию;
- картинку;
- цену;
- количество;

- статус.

Статусы товара

Необходимо реализовать статус товара, например:

- Доступен;
- Недоступен.

Функции продавца

Продавец работает через UserControl, где отображается список товаров.

Продавец должен иметь возможность:

- искать товар по названию;
- сортировать товары по цене по возрастанию и убыванию;
- фильтровать товары по категории;
- фильтровать товары по статусу;
- добавлять товары в корзину;
- оформлять покупку;
- просматривать продажи по датам.

Продажа товара

При оформлении продажи необходимо:

- ввести имя клиента;
- выбрать товары из списка;
- добавить их в корзину;
- подтвердить покупку;
- сохранить продажу в JSON.

Работа с JSON

Все данные должны храниться в JSON-файлах. Программа должна читать данные при запуске и сохранять изменения после добавления, редактирования, изменения статуса и оформления продажи.

Необходимо использовать вложенный JSON, то есть структура данных должна содержать не только простые свойства, но и вложенные объекты и коллекции. Например, товар может содержать объект категории и объект статуса, а продажа – список купленных товаров.

Пример структуры JSON

```
[
  {
    "Id": 1,
    "Name": "Ноутбук",
    "Category": {
      "Id": 1,
      "Name": "Техника"
    },
    "ImagePath": "Images/laptop.png",
    "Price": 45000,
    "Quantity": 10,
    "Status": {
      "Id": 1,
      "Name": "Доступен"
    }
  }
]
```

Классы

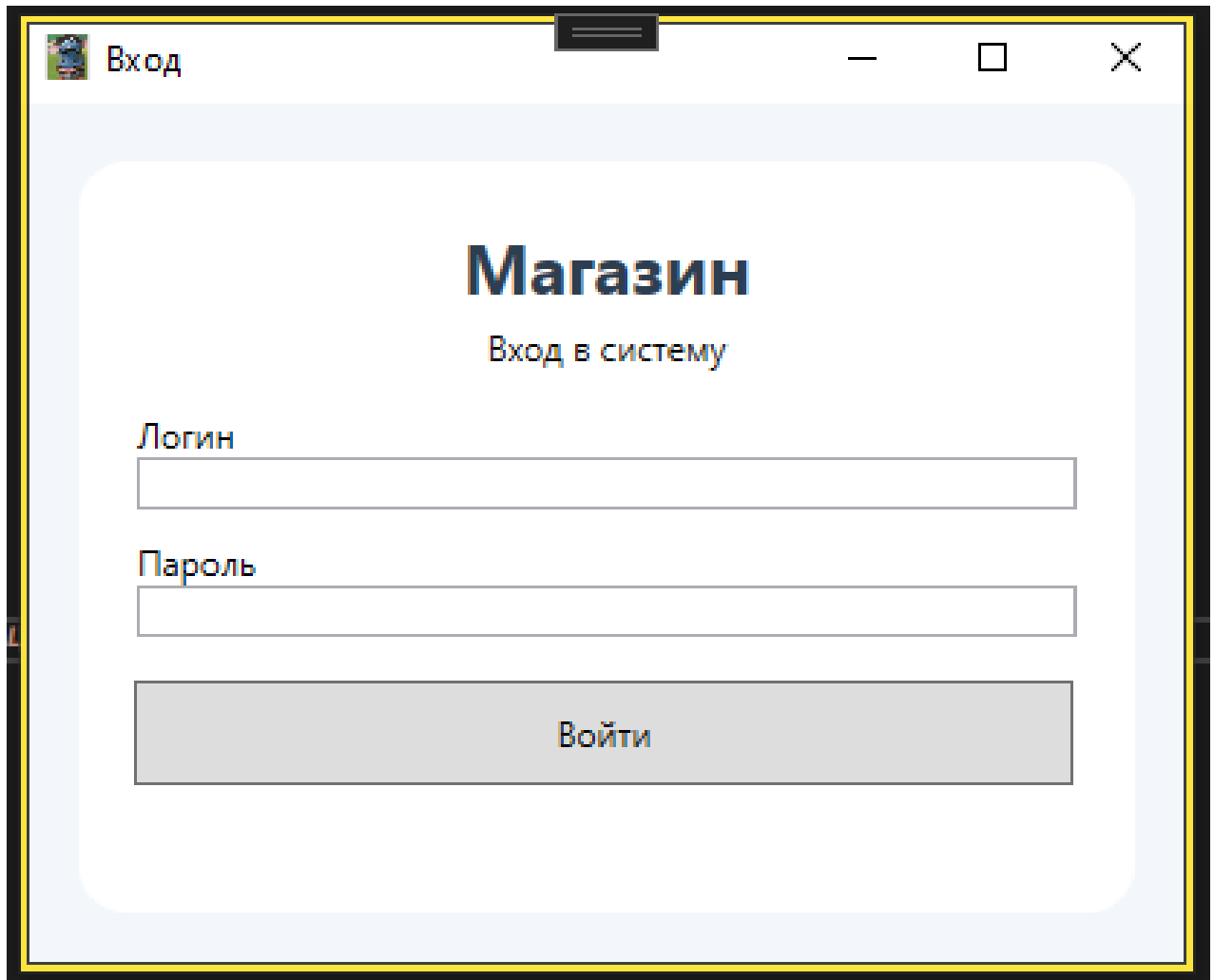
В проекте должны быть созданы следующие классы:

- User — пользователь системы;
- Role — роль пользователя;
- Product — товар;
- Category — категория товара;
- Status — статус товара;
- Sale — продажа.

Рекомендуемая структура

- User содержит логин, пароль, имя и роль.
- Role содержит название роли.
- Product содержит сведения о товаре и ссылки на Category и Status.
- Category содержит название категории.
- Status содержит название статуса.
- Sale содержит клиента, дату продажи, список товаров

Авторизация



The image shows a screenshot of a login window titled "Магазин". The window has a title bar with a small icon on the left and standard minimize, maximize, and close buttons on the right. The main content area has a light blue background. In the center, the word "Магазин" is displayed in a large, bold, blue font. Below it, the text "Вход в систему" is shown in a smaller, blue font. There are two input fields: the first is labeled "Логин" and the second is labeled "Пароль". Both labels are in a blue font. Below the "Пароль" field is a large, gray button with the text "Войти" in a blue font.

Рисунок 1 – Окно авторизации

Администратор

Администратор

Администратор: Гульбина Сушн

Товары

Id

Название

Категория

Картинка (путь)

Цена

Количество

Статус

Добавить

Обновить

Очистить

Список товаров

Id	Название	Категория	Цена	Кол-во	Статус	Действие
1	Чипсики	Техника	5	0	Недоступен	Сменить
2	Мороженка	Одежда	34	5	Доступен	Сменить
3	Лопата	Книги	597	37	Доступен	Сменить
4	Курпетка	Продукты	400	51	Доступен	Сменить

Рисунок 2 – Окно добавление товаров

Продавец

Продавец

Продавец: Бильбо Бэггинс

Поиск товара

Категория

Статус

Сортировка по цене

Цена ↑

Цена ↓

Текущий покупатель

Имя клиента

Дарт Вейдер

Количество

В корзину

Покупка

Показать продажи

Товары

Корзина

Продажи



Чипсики

Категория: Техника

Статус: Недоступен

Цена: 5 Р

В наличии: 0

Выбрать



Мороженка

Категория: Одежда

Статус: Доступен

Цена: 34 Р

В наличии: 10

Выбрать



Лопата

Категория: Книги

Статус: Доступен

Цена: 597 Р

В наличии: 39

Выбрать



Курпетка

Категория: Продукты

Статус: Доступен

Цена: 400 Р

В наличии: 58

Выбрать

Рисунок 3 – Окно просмотра товара

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
Мороженка	34	2	68
Лопата	597	2	1194
Курпетка	400	2	800

Рисунок 4 – Окно корзины

Товары	Корзина	Продажи
--------	---------	---------

Id	Дата	Клиент	Сумма	Позиций
1	5/18/2026 9:33:45 PM	Маляс Малясович	39	2
2	5/18/2026 10:07:46 PM	Гушбандран Бергамотович	44	2
3	5/18/2026 10:13:25 PM	Дарт Вейдер	2102	2
4	5/18/2026 10:14:03 PM	Дарт Вейдер	2062	3

Состав выбранной продажи				
Товар	Цена	Кол-во	Сумма	
Чипсики	5	2	10	
Мороженка	34	1	34	

Рисунок 5 – Окно просмотра продажи и состава продажи